

MBA Pós Big Data e Analytics

Projeto Final

FIA BUSINESS
SCHOOL
LABDATA

1. Escopo do Projeto



Projeto Final

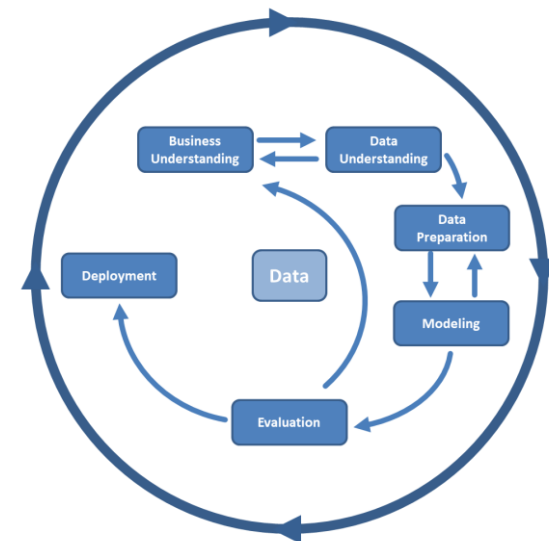
1. Escopo | Introdução

3

Esse projeto foi estruturado como uma simulação do ciclo real de um projeto de Machine Learning/IA dentro de uma empresa.

A ideia não é apenas “treinar um modelo”, mas fazer com que pensem como profissionais de dados, conectando negócio + dados + tecnologia + tomada de decisão.

- O fluxo está baseado no método CRISP-DM, que é um dos frameworks mais utilizados em projetos analíticos.
- O projeto será dividido em 4 dias + etapa individual.



O desafio:

- Cada grupo deve escolher uma base de dados e deve criar um contexto de negócio e a “dor” que será solucionada via um modelo de ML.

Opções de Fontes de Dados:

- Google Brain: <https://www.kaggle.com/competitions/ventilator-pressure-prediction/overview>
- Fraud Detection: <https://www.kaggle.com/competitions/ieee-fraud-detection>
- Credit Risk: <https://www.kaggle.com/competitions/home-credit-default-risk/overview>



Projeto Final

1. Escopo | Cronograma do trabalho em grupo



Dia 1 – Kickoff (22/06)

O projeto começa com o kick-off do desafio, no qual será apresentado o contexto do problema, os objetivos da entrega, orientações gerais e será realizada uma aula exemplo com as etapas do projeto com referências e material de apoio.

Dia 2 – Dados (29/06): A turma, separada em grupos, que deverá:

- i. Definir claramente qual problema desejam resolver, qual impacto isso gera para o negócio e quais métricas serão utilizadas para medir sucesso.
- ii. Análise exploratória dos dados: identificando padrões, qualidade da base, valores nulos, possíveis inconsistências e comportamento das variáveis.
- iii. A partir dessa análise, os grupos irão estruturar a ABT (Analytical Base Table), preparando a visão analítica que será utilizada na modelagem.

Dia 3 – Modelo (06/07): A turma, separada em grupos, que deverá:

- i. Desenvolver o modelagem
- ii. Avaliação do modelo em cenário de teste



Dia 4 – Transformando resultados técnicos em narrativa de negócio: A turma, separada em grupos, deverá:

- i. Analisando criticamente o desempenho do modelo, entendendo limitações, erros, possíveis vieses e cenários em que a solução pode falhar.
- ii. Gerando storytelling claro, conectando o problema, os dados, os insights encontrados e o impacto esperado da solução.
- iii. Ao final, acontecerá o Demoday, em que cada grupo terá 15 minutos para apresentar e defender sua solução como se estivesse realizando um pitch para uma empresa ou banca avaliadora.

Entrega Final – 13/07

Critério de Avaliação:

BUSINESS KNOWLEDGE (Entendimento e Aplicação em Problemas de Negócio) - Traduzir desafios reais de mercado em problemas de modelagem, avaliando a viabilidade, impacto estratégico e o retorno da solução.

- i. Alinhamento Estratégico
- ii. Viabilidade Operacional

RESULTS (Resultados) - Analisar criticamente as métricas de performance do modelo, diagnosticar problemas de aprendizado e traduzir métricas técnicas em insights acionáveis para o negócio. No caso do trabalho proposto, este tópico é uma defesa do por que pode-se confiar que a solução de ML irá resolver o problema de negócio, isto é, podemos confiar que vai funcionar? Além disso cada grupo deve apresentar quais métricas são importantes para rastreabilidade da confiança do modelo, resultados de negócio e conformidade de governança.

- i. Análise e diagnóstico
- ii. Métricas e governança



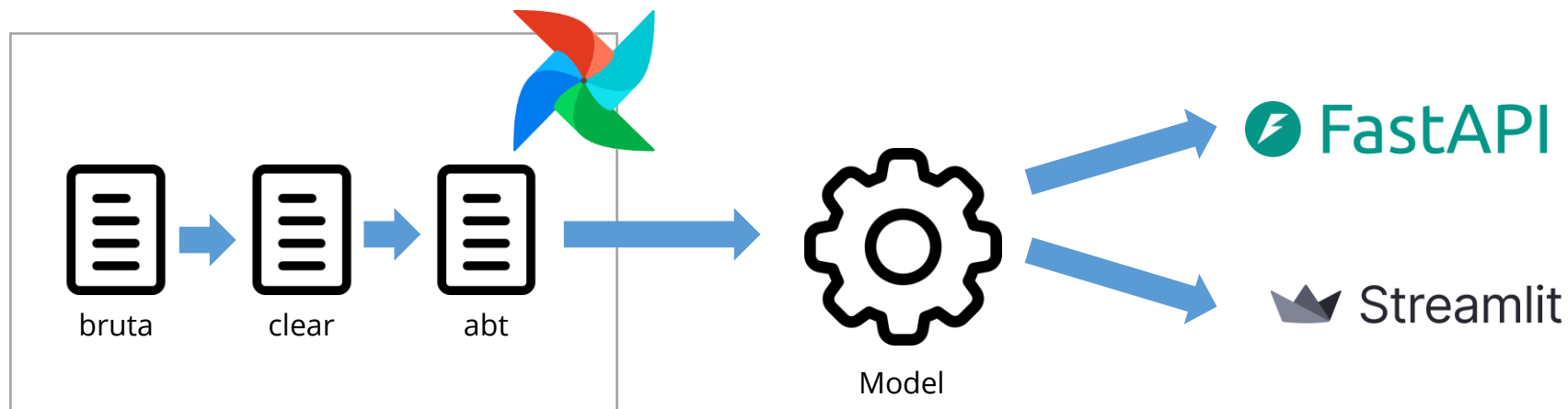
Projeto Final

1. Escopo | Etapa Individual

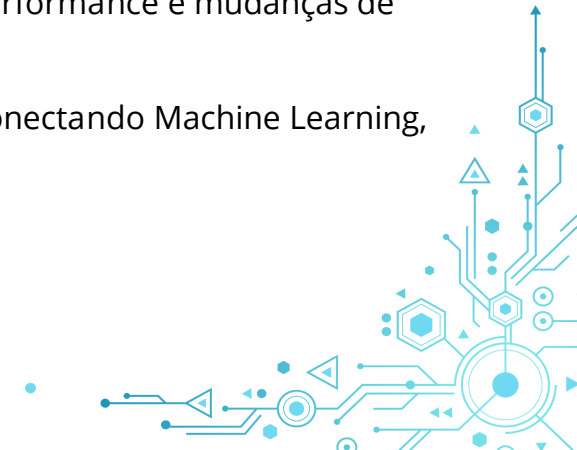
6

Deploy e a arquitetura da solução. Nesta etapa, cada aluno de forma individual deverá :

- Apresentar uma proposta de arquitetura funcional completa, descrevendo desde a origem dos dados até o deploy do modelo como serviço de predição.
- Deverão montar a infraestrutura proposta utilizando docker-compose



- Definir como seria realizado o monitoramento dos dados e do modelo em produção, incluindo possíveis falhas, perda de performance e mudanças de comportamento dos dados
- Por fim, os alunos precisarão propor ações automatizadas que poderiam ser acionadas a partir das previsões do modelo, conectando Machine Learning, automação e agentes de IA em um contexto aplicado ao negócio.



Projeto Final

1. Escopo | Etapa Individual

7

Critério de Avaliação:

FUNDAMENTALS (Conceitos Teóricos e Fundamentais de ML) - Demonstrar domínio conceitual sobre os algoritmos de ML e seus componentes:

- i. Fundamentação Teórica
- ii. Mecanismos Técnicos

CODING (Desenvolvimento e manipulação de código) - Desenvolver pipelines robustos de dados e arquitetar o treinamento dos modelos utilizando os principais frameworks de mercado:

- i. Qualidade de Código
- ii. Tratamento de Dados
- iii. Construção de Pipeline

Entrega Final – 15/07



2. Método Avaliativo



Projeto Final

2. Método Avaliativo | Entregáveis Grupo



O Projeto Final será utilizado tanto como avaliação da disciplina de Inteligência Artificial quanto como etapa avaliativa do TCC, aproximando a experiência acadêmica de um cenário real de desenvolvimento e apresentação de soluções analíticas. Os entregáveis do projeto serão compostos por:

A) Pitch da solução (demoday);

B) Apresentação PowerPoint:

- 1 slide para descrever o problema de negócio
- 1 slide para análise exploratória
- 1 slide para explicar a ABT
- 1 slide para o modelo: técnica do ciclo de desenvolvimento (modelo de ML; controle de overfitting, hiperparâmetros)
- 1 slide para avaliação: performance do algoritmo e explicabilidade



C) Código no git: Cada integrante do grupo deverá ter um projeto no github com os códigos do projeto.

O github deve seguir a seguinte estrutura:

/Dados

raw_data.csv

clean_data.csv

abt.csv

/DataPipeline:

data_sanitization.py : script para limpeza e padronização dos dados

abt_transform.py : script para a transformação dos dados brutos nos dados de entrada do modelo

exp_analysis.ipynb : notebook com a análise exploratória dos dados limpos.

arquivo de configuração com as variáveis, parâmetros e metadados

/Model:

train.py : script de treinamento do modelo

arquivo de configuração com as variáveis, parâmetros e metadados

evaluation.ipynb : notebook com avaliação do modelo desenvolvido e análise de interpretabilidade

requirements.txt

Readme.md : readme deve conter: descrição do projeto + objetivo de negócio + resumo da metodologia utilizada + instruções de como treinar o modelo



Os entregáveis do projeto serão compostos por:

- Apresentação demonstrativa da solução (utilizando a própria máquina ou do laboratório)
 - Projeto no github: mesmo github, com os desenvolvimentos adicionais:
 - /Model:
 - predict.py
 - /MLOps:
 - Readme.md: desenho da arquitetura de solução com componentes + próximos passos de desenvolvimento iii) e iv)
 - Docker-compose
 - pipeline_orchestration.py
 - /app : entrega do resultado do algoritmo via streamlit ou api
- Readme.md : acrescentar ao readme as instruções de execução do serviço de predição

Estejam preparados para realizar modificações no projeto



Projeto Final

2. Método Avaliativo | Critérios de Avaliação do TCC

12

A avaliação terá foco maior na entrega final e defesa da solução.

ETAPA	PESO	
Pitch da solução	20%	Nota do grupo
Entregável técnico (PPT, código ou protótipo)	20%	Nota individual
Banca Final	60%	





LABDATA

<http://labdata.fia.com.br>
Instagram: @labdatafia
Facebook: @LabdataFIA

